

一阶逻辑

语法

符号

逻辑符号

个体变量

逻辑运算

量词符号

辅助符号：(、)、,

非逻辑符号

个体常量

函数符号

项

谓词符号

公式

原子公式

一阶逻辑公式

自由变量/约束变量

约束变量改名

语义

一阶逻辑的解释M

D非空

元素

函数

关系

指派函数

真值：基于指派函数和解释

项的语义解释

常量

变量

函数

嵌套量词的量词顺序

公式的语义解释

基于语义一阶逻辑公式分类

注意一阶逻辑公式替换命题逻辑中命题变量来判断永真/矛盾等 (所有出现)

等值演算 (替换一个或多个)

根据逻辑等值的定义

当且仅当

从两个方向证明蕴含

析取-->附加前提分情况讨论

由命题逻辑推理理论基本规则

量词基本等值式

注意：变量是否在某处约束出现不改变

约束变量改名

前束范式 (都有, 不唯一)

step

量词否定等值式

量词辖域扩张 (思考量词顺序) /量词分配

推理理论

永真式定义

一阶逻辑的等值演算

基本推理规则

量词公式的推理规则 (辖域是整个公式)

例化

泛化

应用

特征谓词与表示性质或关系的谓词

全称→ 逻辑蕴含

存在→合取